

Limiar de θ e Probabilidade Bayesiana

DAEN 427 / ISEN 427 / ISEN 627
Alexander Abuabara

Fall 2026

Ideia principal: primeiro definimos o que seria um processo problemático. Depois usamos dados para calcular quão provável é que esse problema exista. Finalmente, consideramos os custos dos possíveis erros para decidir se devemos agir.

O objetivo é distinguir três quantidades:

$$\theta_0 \quad q = P(\theta > \theta_0 \mid D) \quad \tau$$

1 A taxa verdadeira e seu limite

Imagine uma fábrica de alimentos. Chamaremos de θ a verdadeira proporção de itens contaminados:

θ = verdadeira taxa de contaminação.

Se $\theta = 0,10$, aproximadamente 10% dos itens seriam contaminados em longo prazo. O valor de θ é desconhecido porque não podemos testar todos os itens produzidos no passado e no futuro.

A administração considera inaceitável uma taxa superior a 25%. Esse limite é

$$\theta_0 = 0,25.$$

O estado adverso é

$$\theta > \theta_0,$$

ou, neste exemplo,

$$\theta > 0,25.$$

O número 0,25 define quando a taxa verdadeira é considerada alta demais. Ele ainda não informa a probabilidade de o problema existir.

1.1 Analogia

Um limite de velocidade de 80 km/h define o que conta como excesso de velocidade, mas não informa a probabilidade de um carro estar acima do limite. Da mesma forma, $\theta_0 = 0,25$ define o que conta como contaminação excessiva, mas não informa a probabilidade de θ estar acima desse valor.

2 A priori, os dados e a posterior

Antes dos testes,

$$\theta \sim \text{Beta}(2, 8).$$

A fábrica testa 20 itens e encontra 8 contaminados. Existem 8 resultados positivos e 12 negativos. Pela atualização Beta–Binomial,

$$\theta \mid D \sim \text{Beta}(2 + 8, 8 + 12) = \text{Beta}(10, 20).$$

O símbolo D representa os dados observados. A expressão $\theta \mid D$ significa a distribuição de θ depois de considerarmos os dados.

A proporção observada é

$$\frac{8}{20} = 0,40,$$

enquanto a média posterior é

$$E(\theta \mid D) = \frac{10}{10 + 20} = 0,3333.$$

A média posterior não responde diretamente à pergunta sobre a probabilidade de θ ser maior que 0,25. Precisamos considerar toda a distribuição.

3 A probabilidade bayesiana q

Como θ é desconhecido, calculamos

$$q = P(\theta > 0,25 \mid D).$$

Essa é a probabilidade de a verdadeira taxa de contaminação ser superior a 25%, considerando os dados observados.

3.1 Gráfico da distribuição posterior

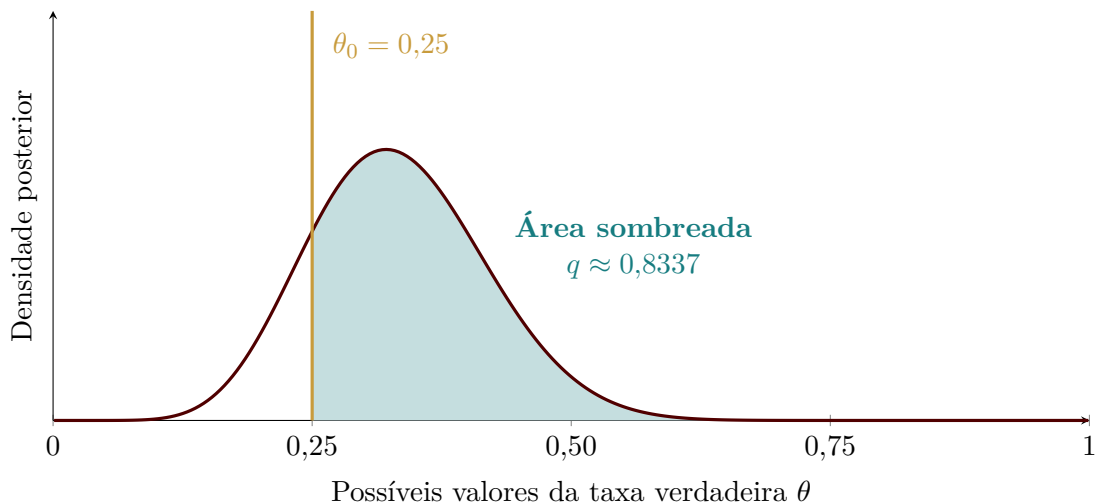


Figure 1: Distribuição posterior Beta(10, 20). A região sombreada representa $P(\theta > 0,25 \mid D)$.

A área sombreada é

$$q = P(\theta > 0,25 \mid D) \approx 0,8337.$$

Dados o modelo, a priori e os testes, atribuímos probabilidade posterior de 83,37% à afirmação de que a verdadeira taxa excede 25%.

4 Como calcular q

A função acumulada informa a probabilidade de θ estar à esquerda:

$$F_{\text{Beta}(10,20)}(0,25) = P(\theta \leq 0,25 \mid D) \approx 0,166305.$$

Como queremos a área à direita,

$$P(\theta > 0,25 \mid D) = 1 - P(\theta \leq 0,25 \mid D).$$

Portanto,

$$q = 1 - 0,166305 = 0,833695 \approx 0,8337.$$

4.1 Cálculo em R

```
pbeta(  
  0.25,  
  shape1 = 10,  
  shape2 = 20,  
  lower.tail = FALSE  
)
```

4.2 Cálculo em Python

```
from scipy.stats import beta  
beta.sf(0.25, a=10, b=20)
```

Nos dois casos, o resultado aproximado é 0,8336951.

5 Por que θ_0 e q são diferentes

Quantidade	Valor	Significado
θ_0	0,25	Limite que define uma taxa inaceitável
q	0,8337	Probabilidade de θ estar acima de θ_0

Primeiro usamos θ_0 para construir o evento. Depois calculamos sua probabilidade posterior:

$$\theta_0 = 0,25 \longrightarrow \theta > 0,25 \longrightarrow q = P(\theta > 0,25 \mid D).$$

Comparar 0,8337 diretamente com 0,25 não é a regra de decisão. Para escolher uma ação, devemos comparar q com o limiar da ação τ .

6 O limiar da decisão τ

A decisão depende das consequências de dois tipos de erro.

Decisão	Taxa realmente alta	Taxa não está alta
Parar e higienizar	Decisão correta	Falso positivo: parada desnecessária
Continuar produzindo	Falso negativo: problema não tratado	Decisão correta

Suponha que

$$C_{FP} = 40.000 \quad \text{e} \quad C_{FN} = 120.000.$$

O limiar da decisão é

$$\tau = \frac{C_{FP}}{C_{FP} + C_{FN}} = \frac{40.000}{40.000 + 120.000} = 0,25.$$

Agora comparamos duas probabilidades:

$$q = 0,8337 > \tau = 0,25.$$

Como $q > \tau$, a decisão bayesiana é **parar e higienizar a linha de produção**.

7 A coincidência dos dois valores 0,25

Neste exemplo, θ_0 e τ são ambos iguais a 0,25, mas isso é apenas uma coincidência numérica:

$\theta_0 = 0,25$: quando a taxa é considerada excessiva?

$\tau = 0,25$: quanta probabilidade posterior é necessária para agir?

Se os dois tipos de erro tivessem custos iguais,

$$\tau = \frac{1}{1+1} = 0,50,$$

mas o estado adverso continuaria sendo $\theta > 0,25$.

Se a administração mudasse o estado adverso para $\theta > 0,35$,

$$q_{0,35} = P(\theta > 0,35 \mid D) \approx 0,4076.$$

Como os custos não mudaram, τ continuaria igual a 0,25. Como

$$0,4076 > 0,25,$$

a ação ainda seria parar e higienizar.

Mudar θ_0 muda o evento cuja probabilidade calculamos. Mudar os custos muda τ . Nenhuma dessas mudanças altera, por si só, a posterior Beta(10, 20).

8 Resumo do raciocínio

1. Definir o estado:

$$\theta > \theta_0.$$

2. Atualizar a distribuição:

$$\theta \mid D \sim \text{Beta}(10, 20).$$

3. Calcular a probabilidade:

$$q = P(\theta > \theta_0 \mid D).$$

4. Converter os custos em um limiar:

$$\tau = \frac{C_{\text{FP}}}{C_{\text{FP}} + C_{\text{FN}}}.$$

5. Comparar:

se $q > \tau$, escolher a ação positiva.

Frase para lembrar: θ_0 define o problema, q mede nossa confiança de que o problema existe e τ determina quando vale a pena agir.

9 Verificação da compreensão

1. O que $\theta_0 = 0,25$ representa?
2. O que significa $q = 0,8337$?
3. Por que q e θ_0 não desempenham o mesmo papel?
4. Com qual quantidade q deve ser comparado para escolher a ação?

Respostas

1. É o limite que define quando a taxa verdadeira é excessiva.
2. É a probabilidade posterior de θ exceder 0,25.
3. Porque θ_0 define um evento e q mede a probabilidade desse evento.
4. Com τ , o limiar derivado dos custos.